Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

«Массивы, классы и объекты, ООП»

Лабораторное задание №2

Группа: РИМ-150950
Студент: Владимиров Н.А.

Преподаватель: Архипов Н. А.

Екатеринбург
2026

Цель работы: получить представление о работе с операторами и одномерными массивами в языке программирования Java, а также о работе ООП в Java.

Ход работы:

1. Выполнение задач

1.1. Напишите программу, в которой создается массив п заполняется случайными числами. Массив отображается в консольном окне. В этом массиве необходимо определить элемент с минимальным значением. В частности, программа должна вывести значение элемента с минимальным значением и индекс этого элемента. Если элементов с минимальным значением несколько, должны быть выведены индексы всех этих элементов.

```
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner in = new Scanner(System.in);
        Random random = new Random();

        System.out.print("Введите размер массива: ");
        int size = in.nextInt();

        int[] nums = new int[size];

        System.out.println("Массив:");

        for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
            nums[i] = random.nextInt(200);
            System.out.println("nums[" + i + "] = " + nums[i]);
        }

        // Поиск минимального значения
        int min = nums[0];
```

```
        for (int i = 1; i < nums.length; i++) {
            if (nums[i] < min) {
                min = nums[i];
            }
        }

        System.out.println("\nМинимальный элемент = " + min);

        // Поиск всех индексов минимального элемента
        System.out.print("Индекс(ы) минимального элемента: ");

        for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
            if (nums[i] == min) {
                System.out.print(i + " ");
            }
        }
    }
}
```

```
Введите размер массива: 8
Массив:
nums[0] = 127
nums[1] = 56
nums[2] = 186
nums[3] = 72
nums[4] = 167
nums[5] = 130
nums[6] = 161
nums[7] = 79

Минимальный элемент = 56
Индекс(ы) минимального элемента: 1
```

Рисунок 1. Результат работы программы 1

1.2. Напишите программу, в которой создается двумерный числовой массив и этот массив заполняется «змейкой»: сначала первая строка (слева направо), затем последний столбец (сверху вниз), вторая строка (справа налево) и так далее.

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
   public static void main(String[] args) {

      Scanner in = new Scanner(System.in);

      System.out.print("Введите количество строк: ");
      int n = in.nextInt();

      System.out.print("Введите количество столбцов: ");
      int m = in.nextInt();

      int[][] array = new int[n][m];

      int value = 1;

      for (int i = 0; i < n; i++) {

         if (i % 2 == 0) {
            // слева направо
            for (int j = 0; j < m; j++) {
               array[i][j] = value++;
            }
         } else {
            // справа налево
            for (int j = m - 1; j >= 0; j--) {
               array[i][j] = value++;
            }
         }
      }

      // вывод массива
      System.out.println("\nМассив:");
      for (int i = 0; i < n; i++) {
         for (int j = 0; j < m; j++) {
            System.out.printf("%4d", array[i][j]);
         }
```

```
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
Введите количество строк: 7
Введите количество столбцов: 2

Массив:
   1   2
   4   3
   5   6
   8   7
   9  10
  12  11
  13  14
```

Рисунок 2. Результат работы программы 2

1.3. Напишите программу «Шифр Цезаря», которая зашифровывает введенный текст. Используете кодовую таблицу символов. При запуске программы в консоль необходимо вывести сообщение: «Введите текст для шифрования», после ввода текста, появляется сообщение: «Введите ключ». После того как введены все данные, необходимо вывести преобразованную строку с сообщением «Текст после преобразования: ». Далее необходимо задать вопрос пользователю: «Выполнить обратное преобразование? (y/n)», если пользователь вводит «y», тогда выполнить обратное преобразование. Если пользователь вводит «n», того программа выводит сообщение «До свидания!». Если пользователь вводит что-то другое, отличное от «y» или «n», то программа ему выводит сообщение: «Введите корректный ответ».

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    // метод шифрования
    public static String encrypt(String text, int key) {
        char[] chars = text.toCharArray();

        for (int i = 0; i < chars.length; i++) {
            chars[i] = (char)(chars[i] + key);
        }

        return new String(chars);
    }

    // метод расшифрования
    public static String decrypt(String text, int key) {
        char[] chars = text.toCharArray();

        for (int i = 0; i < chars.length; i++) {
            chars[i] = (char)(chars[i] - key);
        }

        return new String(chars);
    }

    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Введите текст для шифрования:");
        String text = scanner.nextLine();

        System.out.println("Введите ключ:");
        int key = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); // очистка буфера

        String encrypted = encrypt(text, key);

        System.out.println("Текст после преобразования: " + encrypted);

        while (true) {
            System.out.println("Выполнить обратное преобразование? (y/n)");
            String answer = scanner.nextLine();

            if (answer.equals("y")) {
                String decrypted = decrypt(encrypted, key);
                System.out.println("Расшифрованный текст: " + decrypted);
                break;
            }
            else if (answer.equals("n")) {
                System.out.println("До свидания!");
                break;
            }
            else {
                System.out.println("Введите корректный ответ");
            }
        }
    }
}
```

```
Введите текст для шифрования:
Привет мир!
Введите ключ:
2
Текст после преобразования: Сткдзф"окт#
Выполнить обратное преобразование? (y/n)
o
Введите корректный ответ
Выполнить обратное преобразование? (y/n)
y
Расшифрованный текст: Привет мир!
```

Рисунок 3. Результат работы программы 3

1.4. Создание класса "Человек":

- Создайте класс Person, который содержит поля для имени, возраста и пола человека.
- Добавьте методы, которые позволяют установить и получить значения этих полей.
- Добавьте конструктор, который позволяет создавать объекты класса Person, используя значения для имени, возраста и пола.

Person.java

```
public class Person {

    // поля класса
    private String name;
    private int age;
    private String gender;

    // конструктор
    public Person(String name, int age, String gender) {
        this.name = name;
        this.age = age;
        this.gender = gender;
    }

    // методы для установки значений (set)
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }

    public void setGender(String gender) {
        this.gender = gender;
    }

    // методы для получения значений (get)
    public String getName() {
        return name;
    }

    public int getAge() {
        return age;
```

```
    }

    public String getGender() {
        return gender;
    }
}
```

Main.java

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Person person = new Person("Никита", 22, "Мужской");

        System.out.println("Имя: " + person.getName());
        System.out.println("Возраст: " + person.getAge());
        System.out.println("Пол: " + person.getGender());
    }
}
```

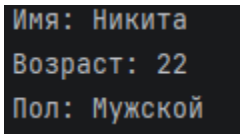

Рисунок 4. Результат работы программы 4

1.5. Создание класса "Прямоугольник":

- Создайте класс Rectangle, который содержит поля для длины и ширины прямоугольника.
- Добавьте методы, которые позволяют установить и получить значения этих полей.
- Добавьте методы, которые позволяют вычислить площадь и периметр прямоугольника.
- Добавьте конструктор, который позволяет создавать объекты класса Rectangle, используя значения для длины и ширины.

Rectangle.java

```
public class Rectangle {

    // поля класса
    private double length;
    private double width;

    // конструктор
    public Rectangle(double length, double width) {
        this.length = length;
        this.width = width;
    }

    // методы установки значений
    public void setLength(double length) {
        this.length = length;
    }

    public void setWidth(double width) {
        this.width = width;
    }

    // методы получения значений
    public double getLength() {
        return length;
    }

    public double getWidth() {
        return width;
    }
```

```
    // метод вычисления площади
    public double getArea() {
        return length * width;
    }

    // метод вычисления периметра
    public double getPerimeter() {
        return 2 * (length + width);
    }
}
```

Main.java

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Rectangle rect = new Rectangle(6, 7);

        System.out.println("Длина: " + rect.getLength());
        System.out.println("Ширина: " + rect.getWidth());
        System.out.println("Площадь: " + rect.getArea());
        System.out.println("Периметр: " + rect.getPerimeter());
    }
}
```

```
Длина: 6.0
Ширина: 7.0
Площадь: 42.0
Периметр: 26.0
```

Рисунок 5. Результат работы программы 5

1.6. Создание классов и интерфейсов для работы с фигурами:

- Создайте классы для различных геометрических фигур (например, круг, квадрат, треугольник), каждый из которых имеет свои методы и поля.

- Создайте интерфейс, который определяет методы, которые должны быть реализованы для каждой фигуры, чтобы вычислить ее площадь и периметр.

- Реализуйте методы интерфейса в каждом классе фигуры и создайте объекты для каждой из них, чтобы вычислить их площадь и периметр.

Shape interface

```
public interface Shape {

   double getArea();
   double getPerimeter();

}
```

Circle.java

```
public class Circle implements Shape {

   private double radius;

   public Circle(double radius) {
      this.radius = radius;
   }

   public double getArea() {
      return Math.PI * radius * radius;
   }

   public double getPerimeter() {
      return 2 * Math.PI * radius;
   }
}
```

Square.java

```
public class Square implements Shape {

   private double side;
```

```
    public Square(double side) {
        this.side = side;
    }

    public double getArea() {
        return side * side;
    }

    public double getPerimeter() {
        return 4 * side;
    }
}
```

Triangle.java

```
public class Triangle implements Shape {

    private double a;
    private double b;
    private double c;

    public Triangle(double a, double b, double c) {
        this.a = a;
        this.b = b;
        this.c = c;
    }

    public double getPerimeter() {
        return a + b + c;
    }

    public double getArea() {
        double p = getPerimeter() / 2;
        return Math.sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
    }
}
```

Main.java

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Circle circle = new Circle(6);
        Square square = new Square(7);
        Triangle triangle = new Triangle(3, 4, 5);
```

```
        System.out.println("Круг:");
        System.out.println("Площадь = " + circle.getArea());
        System.out.println("Периметр = " + circle.getPerimeter());

        System.out.println("\nКвадрат:");
        System.out.println("Площадь = " + square.getArea());
        System.out.println("Периметр = " + square.getPerimeter());

        System.out.println("\nТреугольник:");
        System.out.println("Площадь = " + triangle.getArea());
        System.out.println("Периметр = " + triangle.getPerimeter());
    }
}
```

```
Круг:
Площадь = 113.09733552923255
Периметр = 37.69911184307752

Квадрат:
Площадь = 49.0
Периметр = 28.0

Треугольник:
Площадь = 6.0
Периметр = 12.0
```

Рисунок 6. Результат работы программы 6

1.7. Создание классов и интерфейсов для работы с банковскими счетами:

- Создайте класс, который представляет банковский счет, и добавьте методы для депозита и снятия денег, а также для получения текущего баланса.

- Создайте интерфейс, который определяет методы, которые должны быть реализованы для каждого класса, чтобы создать новый банковский счет, совершить транзакции и получить текущий баланс.

BankAccountInterface interface

```
public interface BankAccountInterface {

    void deposit(double amount);      // внесение денег
    void withdraw(double amount);     // снятие денег
    double getBalance();              // получение баланса

}
```

BankAccount.java

```
public class BankAccount implements BankAccountInterface {

    private double balance;

    // конструктор
    public BankAccount(double balance) {
        this.balance = balance;
    }

    // пополнение счёта
    public void deposit(double amount) {
        balance += amount;
        System.out.println("Пополнение: " + amount);
    }

    // снятие денег
    public void withdraw(double amount) {
        if (amount <= balance) {
            balance -= amount;
            System.out.println("Снятие: " + amount);
        } else {
            System.out.println("Недостаточно средств");
        }
```

```
    }

    // получение текущего баланса
    public double getBalance() {
        return balance;
    }
}
```

Main.java

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        BankAccount account = new BankAccount(67000);

        account.deposit(6000);
        account.withdraw(7000);

        System.out.println("Текущий баланс: " + account.getBalance());
    }
}
```

```
Пополнение: 6000.0
Снятие: 7000.0
Текущий баланс: 66000.0
```

Рисунок 7. Результат работы программы 7

1.8. Создание классов и наследования для работы с животными:

- Создайте класс Animal (животное) и добавьте в него поля и методы, которые общие для всех животных (например, имя, возраст, метод для издания звука).
- Создайте подклассы (например, Dog, Cat, Bird), которые наследуют класс Animal и добавляют свои уникальные поля и методы (например, порода, тип корма, способность летать).
- Создайте объекты для каждого из подклассов и вызовите их методы, чтобы проверить, что наследование работает корректно.

Создание классов и наследования для работы с геометрическими фигурами:

- Создайте класс Shape (фигура) и добавьте в него поля и методы, которые общие для всех геометрических фигур (например, методы для вычисления площади и периметра).
- Создайте подклассы (например, Circle, Square, Triangle), которые наследуют класс Shape и добавляют свои уникальные поля и методы (например, радиус, стороны, высота).

Создайте объекты для каждого из подклассов и вызовите их методы, чтобы проверить, что наследование работает корректно. +.

Animal.java

```
package task8;

public class Animal {

    protected String name;
    protected int age;

    public Animal(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }

    public void makeSound() {
        System.out.println("Животное издает звук");
```

```
    }
}
```

Dog.java

```
package task8;

public class Dog extends Animal {

    private String breed;

    public Dog(String name, int age, String breed) {
        super(name, age);
        this.breed = breed;
    }

    public void makeSound() {
        System.out.println(name + " говорит: Гав!");
    }

    public void showBreed() {
        System.out.println("Порода: " + breed);
    }
}
```

Cat.java

```
package task8;

public class Cat extends Animal {

    private String foodType;

    public Cat(String name, int age, String foodType) {
        super(name, age);
        this.foodType = foodType;
    }

    public void makeSound() {
        System.out.println(name + " говорит: Мяу!");
    }

    public void showFood() {
        System.out.println("Тип корма: " + foodType);
    }
}
```

Bird.java

```
package task8;

public class Bird extends Animal {

    private boolean canFly;

    public Bird(String name, int age, boolean canFly) {
        super(name, age);
        this.canFly = canFly;
    }

    public void makeSound() {
        System.out.println(name + " говорит: Чирик!");
    }

    public void fly() {
        if (canFly) {
            System.out.println(name + " умеет летать");
        } else {
            System.out.println(name + " не умеет летать");
        }
    }
}
```

Shape.java

```
package task8;

public class Shape {

    public double getArea() {
        return 0;
    }

    public double getPerimeter() {
        return 0;
    }
}
```

Circle.java

```
package task8;

public class Circle extends Shape {

    private double radius;
```

```
    public Circle(double radius) {
        this.radius = radius;
    }

    public double getArea() {
        return Math.PI * radius * radius;
    }

    public double getPerimeter() {
        return 2 * Math.PI * radius;
    }
}
```

Square.java

```
package task8;

public class Square extends Shape {

    private double side;

    public Square(double side) {
        this.side = side;
    }

    public double getArea() {
        return side * side;
    }

    public double getPerimeter() {
        return 4 * side;
    }
}
```

Triangle.java

```
package task8;

public class Triangle extends Shape {

    private double a;
    private double b;
    private double c;

    public Triangle(double a, double b, double c) {
        this.a = a;
        this.b = b;
        this.c = c;
```

```
    }

    public double getPerimeter() {
        return a + b + c;
    }

    public double getArea() {
        double p = getPerimeter() / 2;
        return Math.sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
    }
}
```

Main.java

```
package task8;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        // животные
        Dog dog = new Dog("Тузик", 3, "Овчарка");
        Cat cat = new Cat("Пушок", 2, "Сухой корм");
        Bird bird = new Bird("Кеша", 1, true);

        dog.makeSound();
        dog.showBreed();

        cat.makeSound();
        cat.showFood();

        bird.makeSound();
        bird.fly();

        System.out.println();

        // фигуры
        Circle circle = new Circle(6);
        Square square = new Square(7);
        Triangle triangle = new Triangle(3,4,5);

        System.out.println("Круг: площадь = " + circle.getArea() +
                ", периметр = " + circle.getPerimeter());

        System.out.println("Квадрат: площадь = " + square.getArea() +
                ", периметр = " + square.getPerimeter());
```

```
        System.out.println("Треугольник: площадь = " + triangle.getArea() +
                ", периметр = " + triangle.getPerimeter());
    }
}
```

```
Тузик говорит: Гав!
Порода: Овчарка
Пушок говорит: Мяу!
Тип корма: Сухой корм
Кеша говорит: Чирик!
Кеша умеет летать

Круг: площадь = 113.09733552923255, периметр = 37.69911184307752
Квадрат: площадь = 49.0, периметр = 28.0
Треугольник: площадь = 6.0, периметр = 12.0
```

Рисунок 8. Результат работы программы 8

2. Решение задач с Timus

2.1 Задача 1068

```
package timus.task1068;

import java.util.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();
        int sum = 0;

        if (n >= 1) {
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                sum += i;
            }
        } else {
            for (int i = 1; i >= n; i--) {
                sum += i;
            }
        }

        System.out.println(sum);
    }
}
```

2.2 Задача 1079

```
package timus.task1079;

import java.util.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        while (true) {
            int n = sc.nextInt();
            if (n == 0) break;

            int[] a = new int[n + 2];
            a[0] = 0;
            a[1] = 1;
            int max = 1;

            for (int i = 1; 2 * i <= n; i++) {
                a[2 * i] = a[i];
                if (a[2 * i] > max) max = a[2 * i];

                if (2 * i + 1 <= n) {
                    a[2 * i + 1] = a[i] + a[i + 1];
                    if (a[2 * i + 1] > max) max = a[2 * i + 1];
                }
            }

            System.out.println(max);
        }
    }
}
```

2.3 Задача 1044

```
package timus.task1044;

import java.util.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int N = sc.nextInt();
        int half = N / 2;

        int maxSum = 9 * half;
        long[] count = new long[maxSum + 1];

        int limit = (int) Math.pow(10, half);

        for (int i = 0; i < limit; i++) {
            int x = i;
            int sum = 0;
            for (int j = 0; j < half; j++) {
                sum += x % 10;
                x /= 10;
            }
            count[sum]++;
        }

        long result = 0;
        for (int s = 0; s <= maxSum; s++) {
            result += count[s] * count[s];
        }

        System.out.println(result);
    }
}
```

2.4 Задача 1000

```
package timus.task1025;

import java.util.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int k = sc.nextInt();
        int needGroups = k / 2 + 1;

        int[] a = new int[k];
        for (int i = 0; i < k; i++) {
            a[i] = sc.nextInt();
        }

        Arrays.sort(a);

        int result = 0;
        for (int i = 0; i < needGroups; i++) {
            result += a[i] / 2 + 1;
        }

        System.out.println(result);
    }
}
```

Вывод:

В ходе выполнения работы было получено представление о работе с операторами и одномерными массивами в языке программирования Java. Были изучены основные операции с массивами: их создание, заполнение, обработка и вывод результатов. Также были рассмотрены основы объектно-ориентированного программирования, включая создание классов, использование конструкторов, методов, интерфейсов и наследования. Выполненные задания позволили закрепить практические навыки программирования и лучше понять принципы работы ООП в Java.

n0vision/Java_Labs_2026